Especificación funcional

Software FMS

Proyecto:

MEDAPARK

Historia de Usuarios

Contenido

1. Control de cambios 2
2. Contexto del sistema 3
   2.1. Descripción del proyecto 3
3. Historias de usuario 4
4. Glosario de términos 16
5. Riesgos preliminares 17

Historia de Usuarios

1. Control de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
6/10/2026	3	Historias de Usuario	John Fredy Osorio
3/10/2026	2	Historias de Usuario	Manuela Ruiz Bedoya
20/09/2026	1	Historias de Usuario	Santiago Castaño Moreno

Historia de Usuarios

2. Contexto del sistema

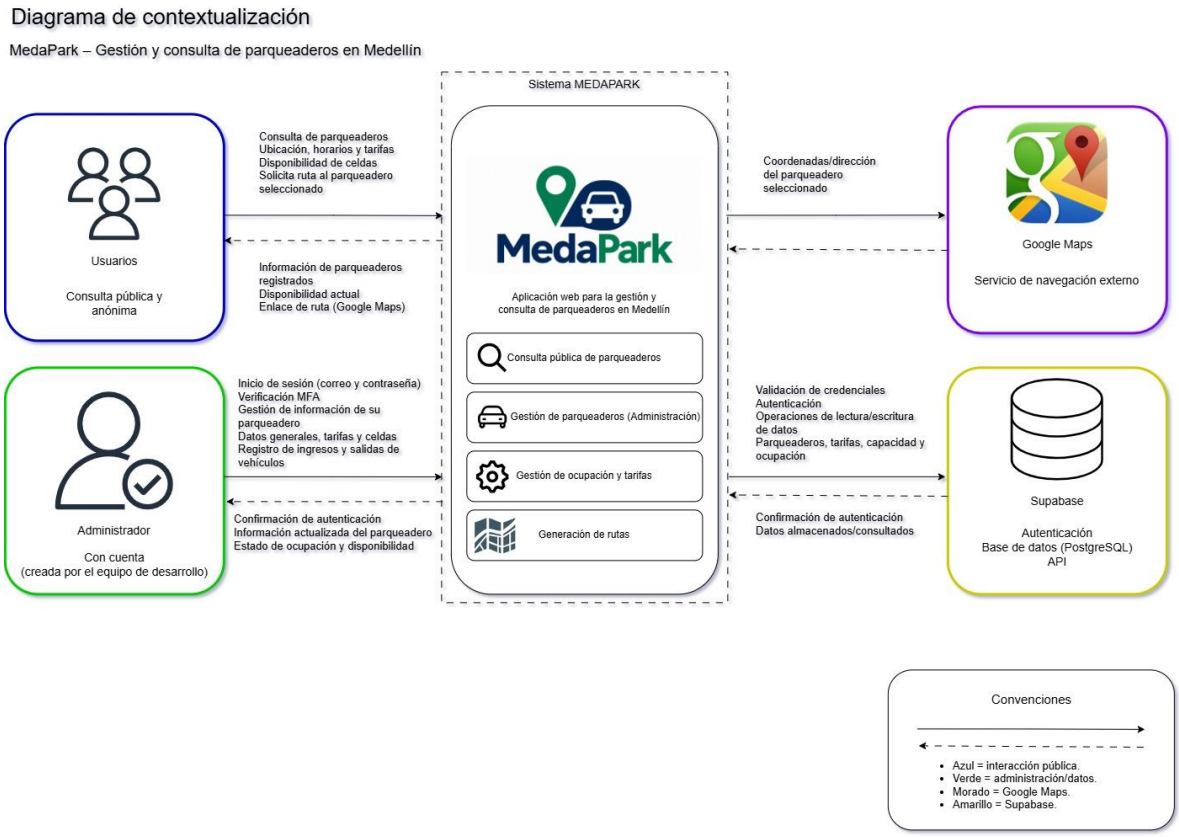
2.1. Descripción del proyecto

Diseño y construcción de una aplicación web que permite la gestión y consulta de parqueaderos en la ciudad de Medellín. La plataforma tiene dos tipos de actor:

- Usuario (sin cuenta): consulta de forma pública y anónima la ubicación, horarios, tarifas y disponibilidad de celdas para automóviles y motocicletas de los parqueaderos registrados, y genera una ruta hacia el que seleccione mediante Google Maps.
- Administrador de Parqueadero (con cuenta, creada manualmente por el equipo de desarrollo): gestiona la información de su propio parqueadero — datos generales, tarifas, celdas disponibles por tipo de vehículo — y actualiza el estado de ocupación de las celdas conforme ingresan y salen vehículos.

La plataforma se construye con React (frontend, desplegado en Netlify) y Supabase (backend: autenticación, base de datos PostgreSQL y API).

Diagrama de contextualización



Historia de Usuarios

3. Historias de usuario

Identificador de la historia	HU1	**Nombre de la historia**	Iniciar sesión

Como Administrador de Parqueadero necesito iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder a las funcionalidades de gestión de mi parqueadero.

Campos

- Correo electrónico (obligatorio).
- Contraseña (obligatorio).
- Botón “Ingresar”.

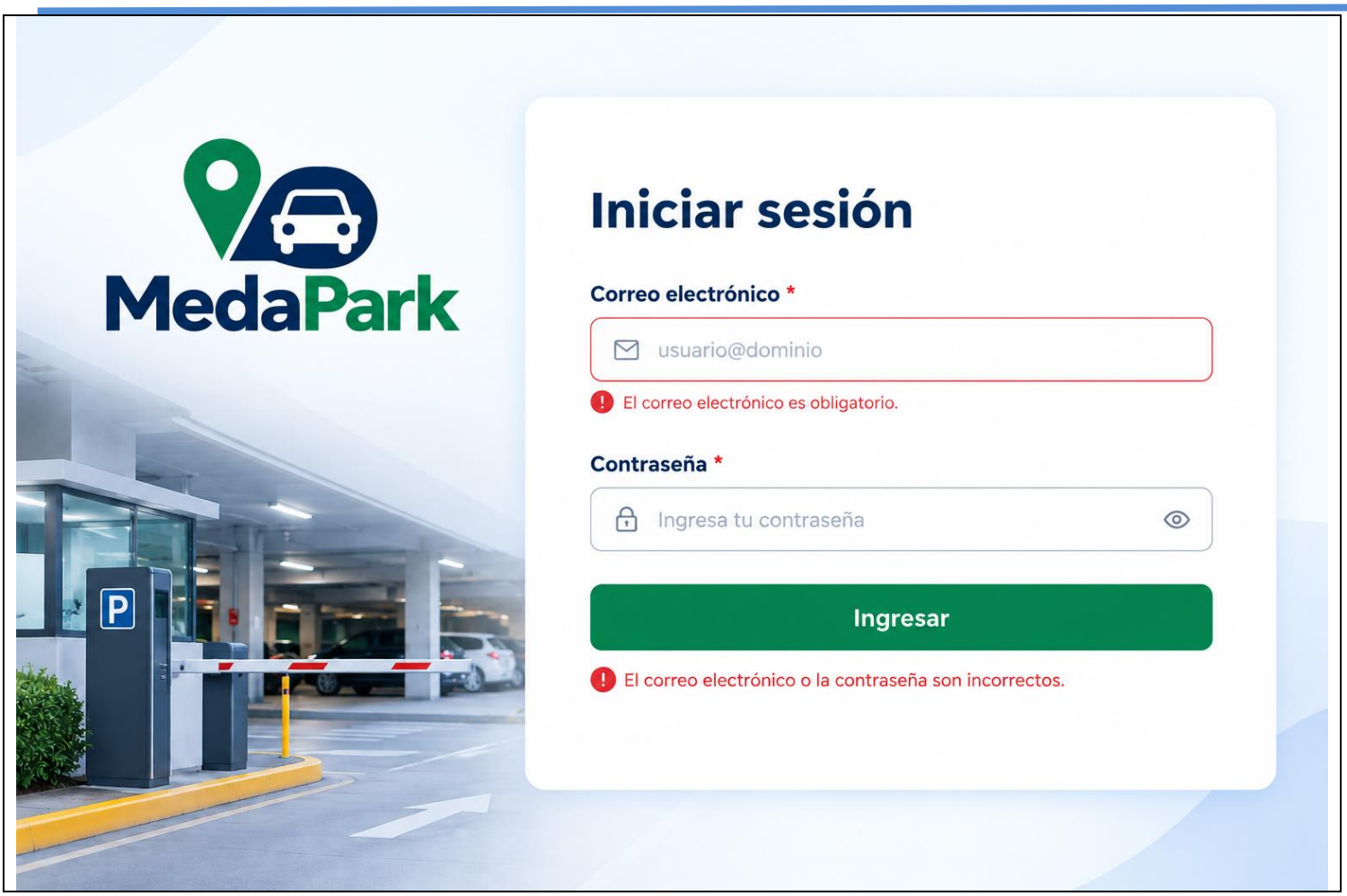
Criterio de aceptación

- El campo **Correo electrónico** debe validar que el dato ingresado tenga el formato de correo electrónico (usuario@dominio); si no cumple el formato, se muestra "Verificar correo electrónico".
- Si alguno de los campos obligatorios está vacío, el sistema no debe permitir el inicio de sesión y debe indicar que se deben completar los campos requeridos.
- Si el correo y/o la contraseña no coinciden con una cuenta registrada, se muestra el mensaje "El correo electrónico o la contraseña son incorrectos".
- Si el inicio de sesión es exitoso, el Administrador es redirigido al panel de gestión de su parqueadero.
- El botón "Ingresar" debe estar conectado a Supabase Auth para su validación de ingreso.
- No existe formulario de registro público: las cuentas de Administrador de Parqueadero son creadas directamente por el equipo de desarrollo desde Supabase; por lo tanto, esta pantalla no tiene opción de "Registrarse".
- Se implementa autenticación multifactor (MFA).
- El rol Usuario no tiene ni necesita pantalla de inicio de sesión — accede directamente a la plataforma sin autenticarse (ver HU9).

Aclaración: esta es la única pantalla de autenticación de todo el sistema; no hay pantallas de registro, recuperación ni cambio de contraseña en el MVP.

Prototipo

Historia de Usuarios



Identificador de la historia	HU2	**Nombre de la historia**	Verificar inicio de sesión mediante MFA
Como Administrador de Parqueadero necesito verificar mi identidad mediante un segundo factor de autenticación después de ingresar correctamente mi correo electrónico y contraseña, para aumentar la seguridad de acceso al panel de administración.			
Campos ❖ Código de verificación MFA (obligatorio). ❖ Botón **"Verificar código"**. ❖ Botón/enlace **"Reenviar código"**. ❖ Opción **"Volver al inicio de sesión"**.			

Historia de Usuarios

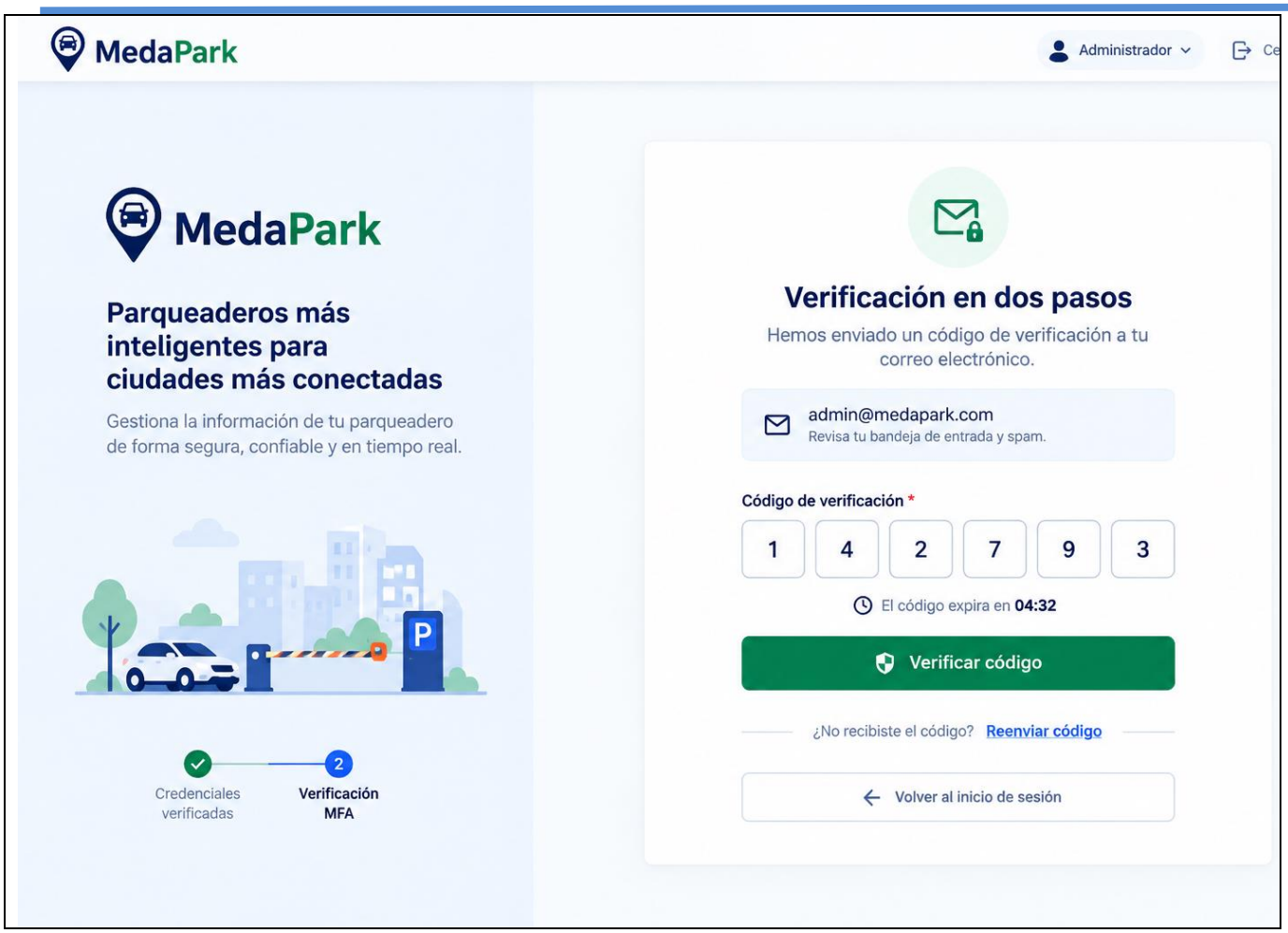
Criterio de aceptación

- El MFA aplica únicamente a las cuentas de **Administrador de Parqueadero**.
- El Administrador debe haber ingresado correctamente su correo electrónico y contraseña en la HU1 antes de acceder a la verificación MFA.
- Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema no debe mostrar la pantalla MFA.
- Después de validar correctamente las credenciales, el sistema debe generar/enviar un código de verificación mediante el mecanismo MFA configurado.
- El sistema debe mostrar un campo obligatorio para ingresar el código de verificación.
- El código debe tener una vigencia limitada. Una vez vencido, no puede utilizarse.
- El sistema debe comprobar que el código ingresado corresponda al generado para esa autenticación y continúe vigente al seleccionar **"Verificar código".**
- El sistema completa la autenticación y redirige al Administrador al panel de gestión de su parqueadero (HU3) si el código es correcto.
- Si el código es incorrecto, debe mostrarse el mensaje **"El código de verificación es incorrecto"** y no se debe permitir el acceso al panel.
- Si el código ha vencido, debe mostrarse **"El código de verificación ha expirado. Solicita uno nuevo"**.
- La opción **"Reenviar código"** debe generar un nuevo código de verificación e invalidar el anterior.
- El sistema debe limitar los intentos consecutivos de verificación para evitar ataques de fuerza bruta.
- El Administrador no debe poder acceder directamente mediante URL a las funcionalidades administrativas mientras la verificación MFA esté pendiente.
- Al seleccionar **"Volver al inicio de sesión"**, debe cancelarse el proceso de autenticación pendiente y regresar a HU1.
- La sesión del Administrador solo debe considerarse completamente autenticada después de superar correctamente ambos factores.
- El MFA no debe modificar la información del parqueadero, tarifas, capacidad de celdas ni datos de ocupación existentes.

Aclaración: esta historia amplía la autenticación definida en **HU1**.

Prototipo

Historia de Usuarios



Identificador de la historia	HU3	**Nombre de la historia**	Registrar parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito registrar la información básica de mi parqueadero, para configurar el establecimiento que administraré y permitir posteriormente su consulta por parte de los usuarios.			
Campos ❖ Nombre del parqueadero (obligatorio) ❖ Estado del parqueadero: Activo/Inactivo. Activo por defecto. ❖ Dirección (obligatorio). ❖ Coordenadas: (obligatorio) (habilita la generación de ruta de HU11) ○ Latitud. ○ Longitud.			

- Teléfono de contacto (obligatorio)
- Correo electrónico de contacto (opcional)
- Horario de atención (obligatorio) — texto libre.
- Tipos de vehículo atendidos (obligatorio, selección múltiple):
  - Automóviles.
  - Motocicletas.
- Configurar tarifas (una o dos opciones, según el tipo de vehículo) (obligatorio).
- Configurar capacidad de celdas (una o dos opciones, según el tipo de vehículo) (obligatorio).
- Botón "Guardar"
- Botón/enlace "Cerrar sesión" (visible en el encabezado de todas las pantallas del panel de administración).

Criterio de aceptación

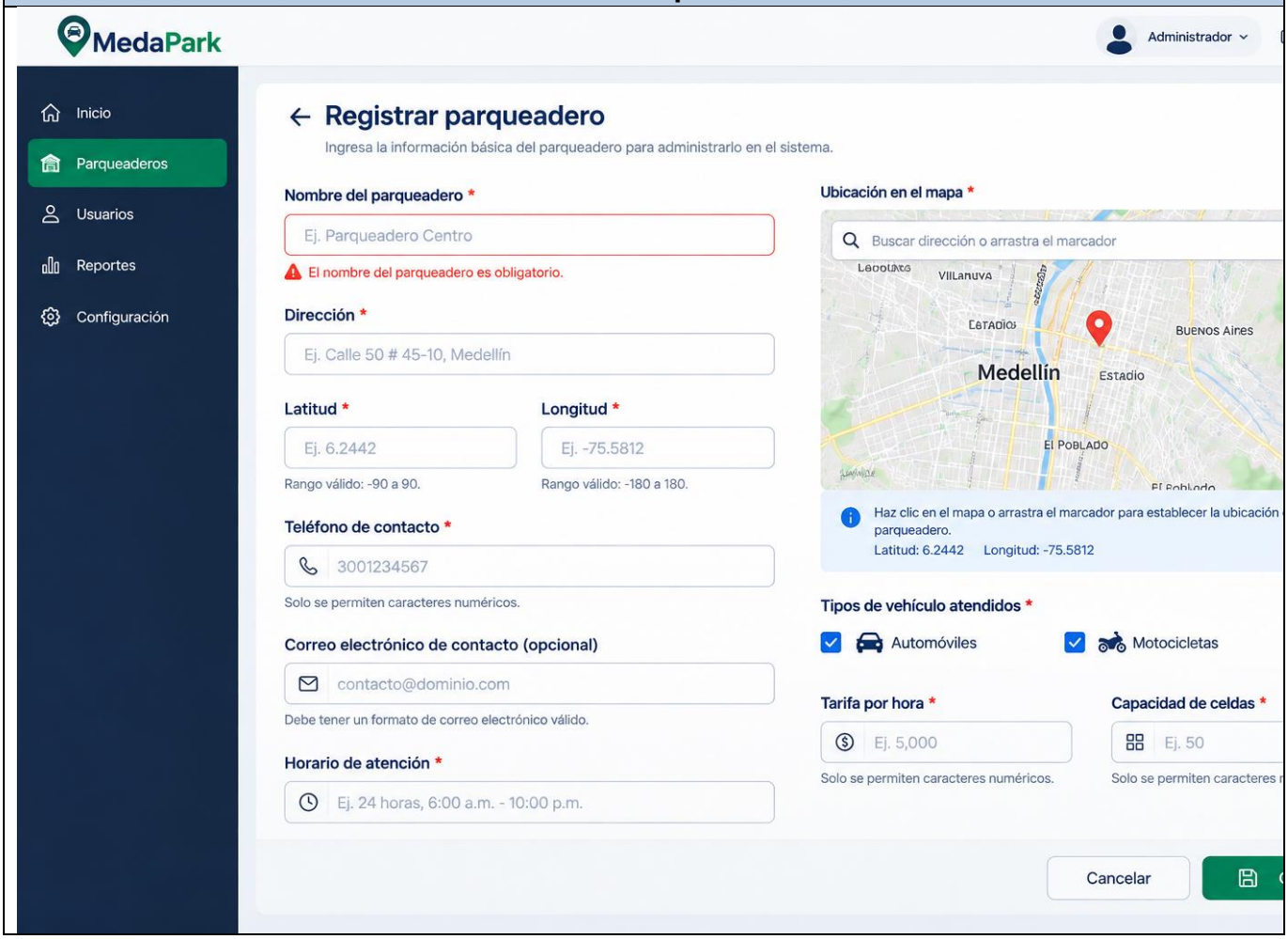
- El Administrador debe haber iniciado sesión para acceder a esta funcionalidad.
- La opción **"Registrar parqueadero"** solo debe estar disponible cuando el Administrador autenticado no tenga un parqueadero previamente registrado.
- Todos los campos obligatorios deben diligenciarse para poder guardar el registro; si falta alguno, se muestra "Debe completar los campos obligatorios" y resaltarlos en rojo.
- El campo teléfono solo acepta caracteres numéricos.
- El campo correo de contacto, cuando sea diligenciado, debe validar que tenga un formato de correo electrónico valido.
- Las coordenadas (latitud y longitud) solo acepta caracteres numéricos (decimales y negativos). Los rangos aceptados de longitud son: -180° hasta 180°. Y de latitud: -90° hasta 90°. Coordenadas válidas para cualquier parte del mundo, así que alcance este dentro de Medellín, Colombia.
- El campo tarifas muestra dos opciones según si eligen motocicletas y/o automóviles, y solo tiene tarifa por hora, para ambos tipos.
- Al guardar exitosamente, se muestra el mensaje "Parqueadero registrado exitosamente" y el parqueadero queda en estado Activo por defecto.
- Después del registro exitoso, el parqueadero debe quedar asociado al Administrador autenticado.
- Una vez registrado el parqueadero, el Administrador no debe tener la posibilidad de registrar un segundo parqueadero desde la misma cuenta.
- Cada cuenta de Administrador de Parqueadero registra y gestiona un único parqueadero — no existe opción de registrar un segundo parqueadero desde la misma cuenta.
- El parqueadero recién registrado no aparecerá en el mapa de los usuarios (HU9) hasta que tenga al menos un tipo de celda configurado con cantidad mayor a cero (ver HU6).
- El Administrador solo debe poder registrar información asociada a su propia cuenta.
- El administrador no debe poder consultar ni modificar información perteneciente a otros parqueaderos.
- Si la sesión no es válida o ha finalizado, el administrador no debe poder acceder al panel y debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
- Al hacer clic en "Cerrar sesión", se finaliza la sesión activa en Supabase Auth y se

redirige a la pantalla de inicio de sesión (HU1).

- Después de cerrar sesión, no se puede acceder a ninguna pantalla del panel de administración sin volver a iniciar sesión.

Aclaración: la ubicación se registra como dirección de texto y las coordenadas de uso exclusivo para generar la ruta (HU11) — no se valida contra un servicio de geocodificación ni se muestra en un mapa propio de edición.

Prototipo



Identificador de la historia	HU4	Nombre de la historia	Consultar mi parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito acceder al panel de gestión de mi parqueadero después de iniciar sesión para consultar su información general.			
Campos			

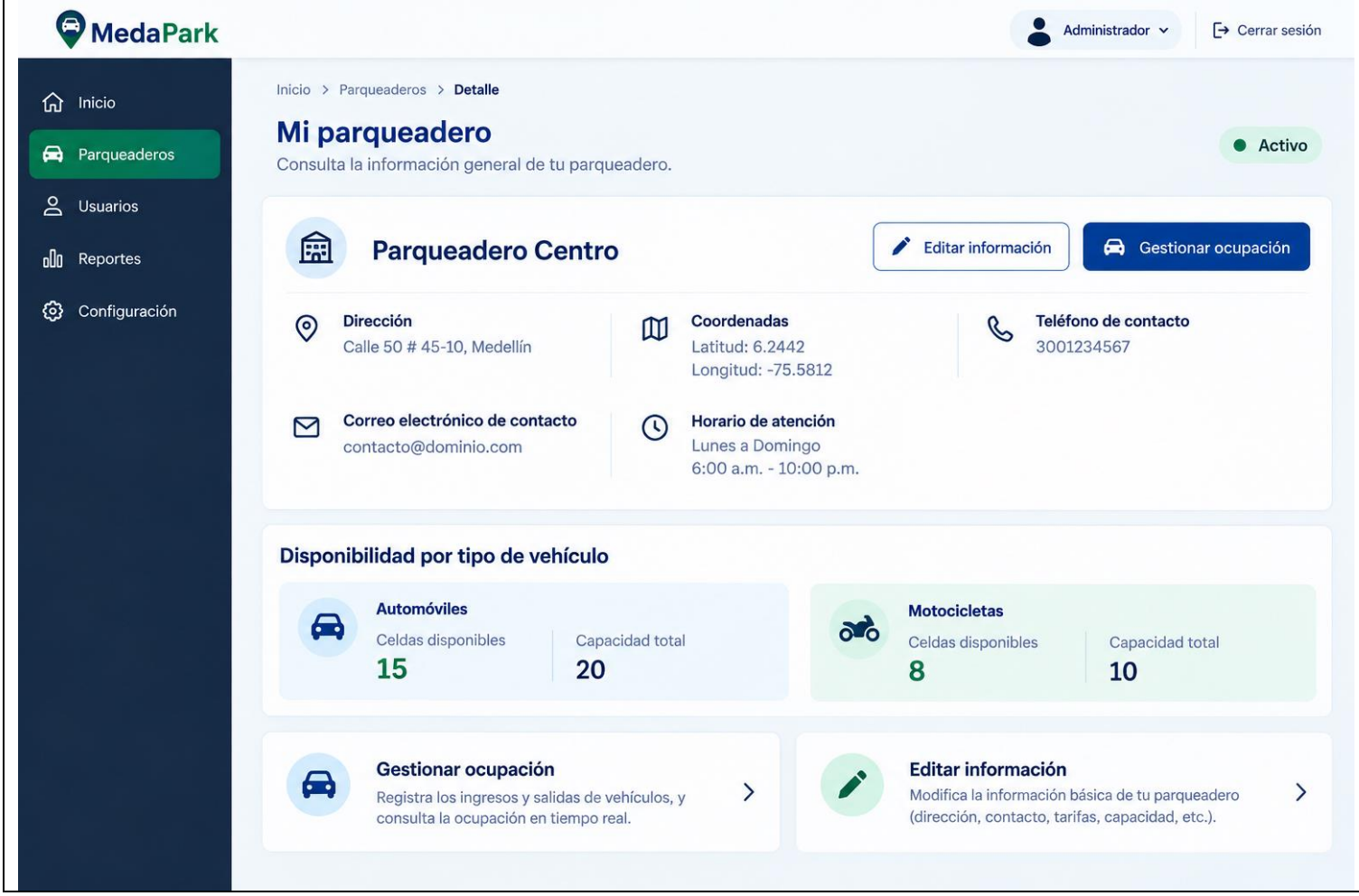
Historia de Usuarios

- Nombre del parqueadero.
- Estado del parqueadero: Activo/Inactivo.
- Dirección.
- Coordenadas:
  - Latitud.
  - Longitud.
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico de contacto
- Horario de atención
- Resumen de disponibilidad por tipo de vehículo:
  - Automóviles: disponibles / total.
  - Motocicletas: disponibles / total.
- Botón "Gestionar ocupación".
- Botón **"Editar información"**.

Criterio de aceptación

- Al iniciar sesión correctamente, el Administrador de Parqueadero debe ser redirigido al panel de gestión.
- El panel debe mostrar únicamente la información correspondiente al parqueadero asociado al administrador autenticado.
- Si el administrador todavía no tiene configurada la información de su parqueadero, el sistema debe mostrar una opción para **"Registrar parqueadero"** (HU3).
- Si el parqueadero ya está registrado, el sistema debe mostrar su información general y las opciones disponibles para administrarlo.
- Mientras no exista un parqueadero registrado, las funcionalidades **"Gestionar ocupación"** y "**Editar información**" no deben estar disponibles.
- El sistema debe mostrar el estado actual del parqueadero como **Activo** o **Inactivo**.
- Para cada tipo de vehículo atendido, el sistema debe mostrar la cantidad de celdas disponibles respecto a la capacidad total configurada. Ejemplo: **"Automóviles: 15 disponibles / 20"**.
- Al seleccionar **"Gestionar ocupación"**, debe acceder a la funcionalidad para registrar ingresos y salidas de vehículos.
- Al seleccionar "**Editar información**" debe acceder al formulario del parqueadero en modo edición (HU5).
- El administrador no debe poder consultar ni modificar información perteneciente a otros parqueaderos.
- Si la sesión no es válida o ha finalizado, el administrador no debe poder acceder al panel y debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
- Al hacer clic en "Cerrar sesión", se finaliza la sesión activa en Supabase Auth y se redirige a la pantalla de inicio de sesión (HU1).
- Después de cerrar sesión, no se puede acceder a ninguna pantalla del panel de administración sin volver a iniciar sesión.

Aclaración: Esta historia representa el panel principal de administración de MEDAPARK. Su función es centralizar el acceso a las diferentes funcionalidades de gestión del parqueadero; los procesos

específicos de registro, actualización de información, configuración de tarifas, configuración de capacidad y gestión de ocupación se definen en sus respectivas historias de usuario. Todos los datos se muestran en modo lectura.
Prototipo


Identificador de la historia	HU5	**Nombre de la historia**	Actualizar/Editar mi parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito actualizar la información de mi parqueadero, para mantener los datos publicados correctos y vigentes.			
Campos ❖ Los mismos campos de HU4 (nombre, dirección, coordenadas, teléfono, correo,			

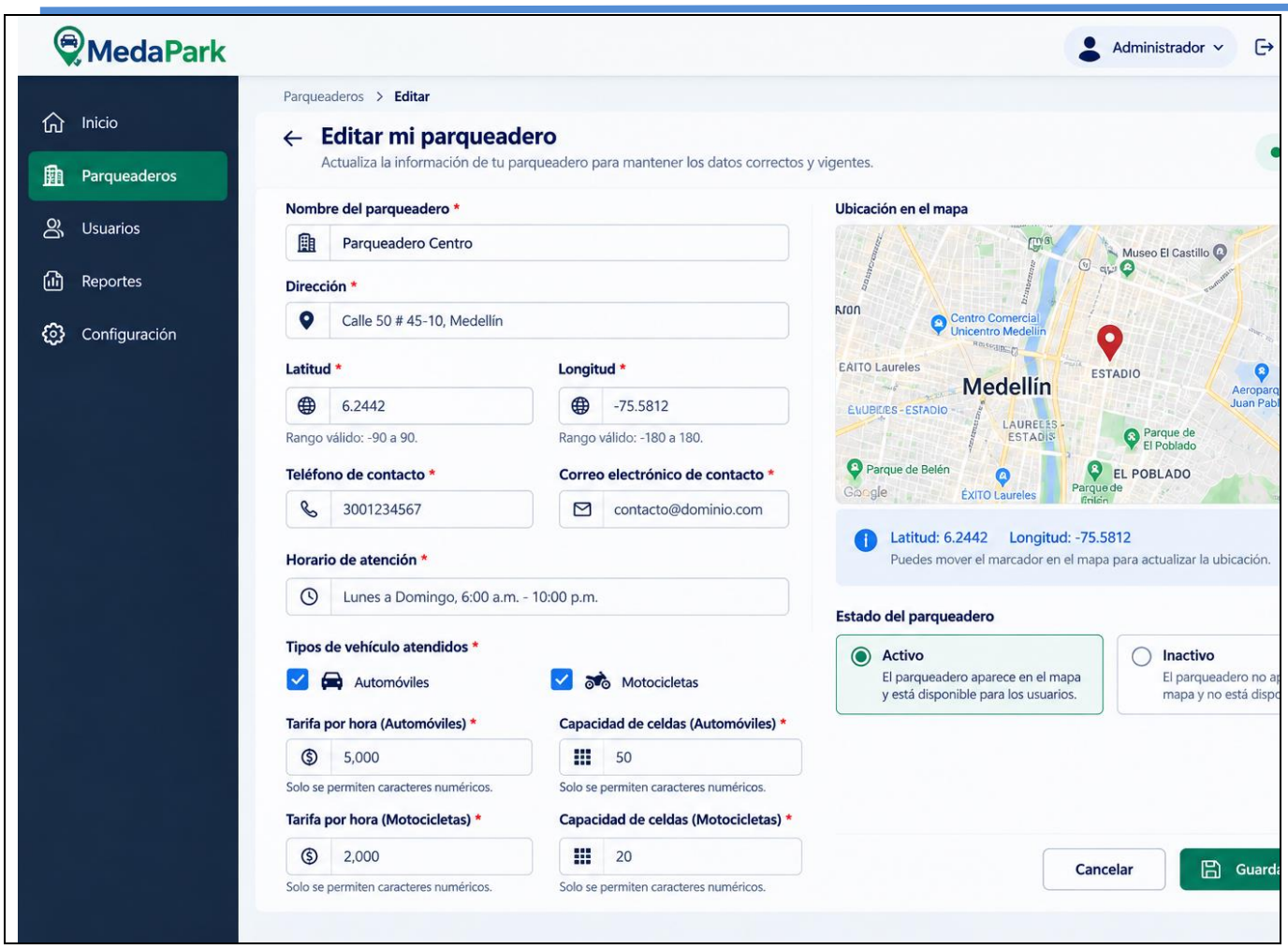
horario, tipos de vehículo atendidos, tarifas, capacidad de celdas).
- ❖ Campo Estado (Activo / Inactivo)
- ❖ Botón "Guardar cambios"
- ❖ Botón **"Cancelar"**.

Criterio de aceptación

- ❖ El Administrador debe haber iniciado sesión para acceder a esta funcionalidad.
- ❖ El sistema debe mostrar únicamente la información correspondiente al parqueadero asociado al Administrador autenticado.
- ❖ Los campos **Nombre del parqueadero, Dirección, Latitud, Longitud, Teléfono de contacto, Horario de atención, Tipos de vehículo atendidos, Tarifas y Capacidad** deben permanecer obligatorios.
- ❖ Se pueden editar todos los campos registrados en HU3.
- ❖ El campo Estado permite alternar entre Activo e Inactivo.
- ❖ Si el parqueadero se marca como Inactivo, deja de aparecer en el mapa interactivo y en cualquier consulta de los usuarios (HU9, HU10) hasta que vuelva a marcarse como Activo.
- ❖ Si el parqueadero vuelve a cambiarse a estado **Activo**, podrá aparecer nuevamente en las consultas públicas siempre que cumpla las demás condiciones requeridas para su publicación.
- ❖ El Administrador debe mantener seleccionado al menos un tipo de vehículo atendido.
- ❖ Si se modifican la latitud o longitud, la nueva ubicación debe ser utilizada posteriormente para mostrar el parqueadero en el mapa público y para generar la ruta mediante Google Maps.
- ❖ Se muestra el mensaje "Información actualizada exitosamente" al guardar los cambios correctamente.
- ❖ Se muestra "Debe completar los campos obligatorios" si se intenta guardar dejando vacío algún campo obligatorio. Y se seleccionan en rojo.
- ❖ Si el administrador intenta desmarcar un tipo de vehículo atendido que aún tiene celdas configuradas (HU6) con cantidad mayor a cero, se muestra la advertencia: "Debe reducir a cero las celdas de este tipo de vehículo antes de quitarlo de los tipos atendidos".
- ❖ Después de guardar correctamente, la información actualizada debe mostrarse en modo de consulta.
- ❖ Al seleccionar **"Cancelar"** durante la edición, el sistema debe descartar los cambios no guardados y conservar la información registrada previamente.
- ❖ El Administrador no debe poder consultar ni modificar la información correspondiente a otros parqueaderos.

Prototipo

Historia de Usuarios



Identificador de la historia	HU6	**Nombre de la historia**	Configurar celdas del parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito registrar la cantidad de celdas disponibles para automóviles y motocicletas, para que el sistema pueda calcular y mostrar la disponibilidad a los usuarios.			
Campos ❖ Cantidad total de celdas para automóviles (numérico; obligatorio si el parqueadero atiende automóviles, ver HU3). ❖ Cantidad total de celdas para motocicletas (numérico; obligatorio si el parqueadero atiende motocicletas).			

Historia de Usuarios

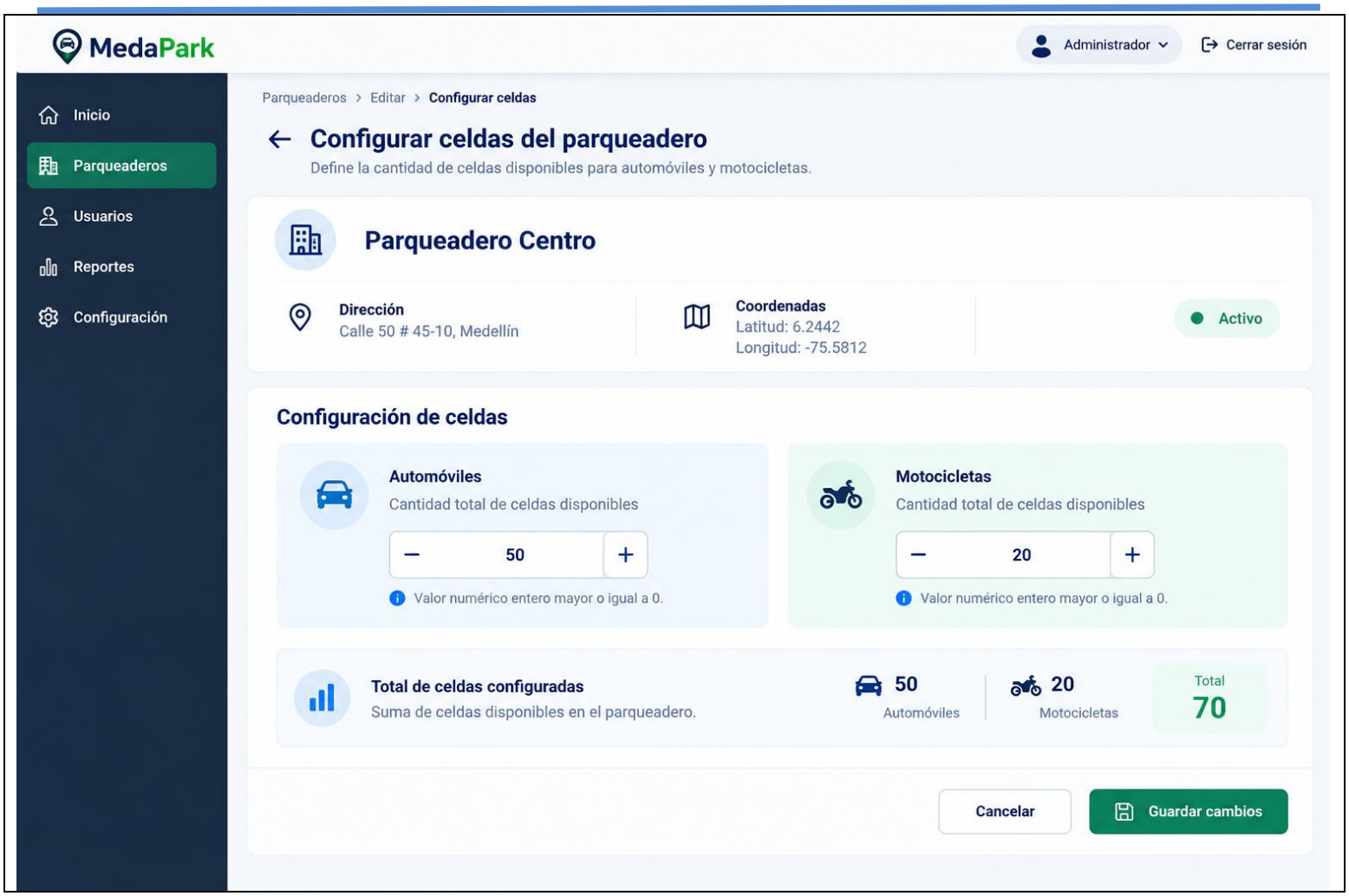
Criterio de aceptación

- Solo se solicitan los campos de los tipos de vehículo que el parqueadero atiende (definidos en HU3); si el parqueadero no atiende motocicletas, no se muestra el campo de celdas de moto.
- Los valores deben ser números enteros mayores a cero.
- Se puede actualizar el número de celdas a 0, solo si no hay celdas ocupadas. De lo contrario, primero se deben registrar las salidas hasta quedar con todas las disponibilidades de celdas.
- Al guardar por primera vez, el sistema inicializa esa cantidad de celdas en estado Disponible.
- El administrador puede modificar la cantidad total en cualquier momento (aumentar o disminuir).
- Si intenta reducir la cantidad total por debajo de las celdas actualmente marcadas como ocupadas (ver HU7), se muestra el mensaje de advertencia: "No puede reducir la cantidad de celdas por debajo de las celdas actualmente ocupadas" y no se guarda el cambio.
- Esta pantalla gestiona la cantidad total configurada de celdas por tipo, no el estado individual de ocupación de cada una — eso se gestiona en HU7 y HU8.

Aclaración: la plataforma no distingue celdas individuales con numeración o identificador propio visible al Usuario; se gestiona como un conteo agregado de disponibles/ocupadas por tipo de vehículo (no hay mapa de celdas físicas dentro del parqueadero). Estas opciones las configuramos en la HU3 y las podemos editar en la HU5.

Prototipo

Historia de Usuarios



Identificador de la historia	HU7	**Nombre de la historia**	Gestionar ocupación
Como Administrador de Parqueadero necesito registrar el ingreso y la salida de vehículos del parqueadero para mantener actualizada la cantidad de celdas ocupadas y disponibles que consultan los usuarios.			
Campos Para cada tipo de vehículo atendido: ❖ **Tipo de vehículo**: o Automóvil.			

  - Motocicleta.
- **Capacidad total**.
- Registrar placa.
- **Celdas ocupadas**.
- **Celdas disponibles**.
- Botón **"Registrar ingreso"**.
- Botón **"Registrar salida"**.
- Opción **"Volver al panel"**.

Criterio de aceptación

- El Administrador debe haber iniciado sesión para acceder a esta funcionalidad.
- El Administrador debe tener un parqueadero previamente registrado (HU3).
- El parqueadero debe tener capacidad de celdas previamente configurada mediante HU6 para poder gestionar su ocupación.
- El sistema debe mostrar únicamente los tipos de vehículo que el parqueadero tenga definidos como atendidos.
- Para cada tipo de vehículo, el sistema debe mostrar la capacidad total, la cantidad de celdas ocupadas y la cantidad de celdas disponibles.
- La cantidad de celdas disponibles debe calcularse a partir de la capacidad total y la cantidad de celdas ocupadas.
- Al seleccionar **"Registrar ingreso"**, el sistema debe aumentar en uno la cantidad de celdas ocupadas del tipo de vehículo correspondiente.
- Al registrar un ingreso, la cantidad de celdas disponibles debe disminuir en uno.
- El sistema no debe permitir registrar un ingreso cuando la cantidad de celdas disponibles del tipo de vehículo correspondiente sea igual a cero.
- Si no existen celdas disponibles, el botón **"Registrar ingreso"** debe estar deshabilitado y el sistema debe mostrar el mensaje **"No hay celdas disponibles de este tipo"**.
- La cantidad de celdas ocupadas debe superar la capacidad total configurada.
- Al seleccionar **"Registrar salida"**, el sistema debe disminuir en uno la cantidad de celdas ocupadas del tipo de vehículo correspondiente.
- Al registrar una salida, la cantidad de celdas disponibles debe aumentar en uno.
- El sistema no debe permitir registrar una salida cuando la cantidad de celdas ocupadas del tipo de vehículo correspondiente sea igual a cero.
- Si no existen celdas ocupadas, el botón **"Registrar salida"** debe estar deshabilitado y el sistema debe mostrar el mensaje **"No hay celdas ocupadas de este tipo para liberar"**.
- La cantidad de celdas ocupadas debe ser inferior a cero.
- Después de registrar un ingreso o una salida, el sistema debe actualizar inmediatamente el conteo mostrado al Administrador.
- La nueva disponibilidad debe almacenarse para que pueda ser consultada posteriormente por los usuarios.
- Los usuarios visualizarán el último estado de disponibilidad registrado cuando consulten o recarguen la plataforma.
- MEDAPARK no realizará actualización automática en tiempo real de la información que ya se encuentre abierta en el dispositivo de otro Usuario.
- La disponibilidad actualizada debe reflejarse en el panel de gestión del Administrador (HU3) y en el detalle público del parqueadero (HU10).

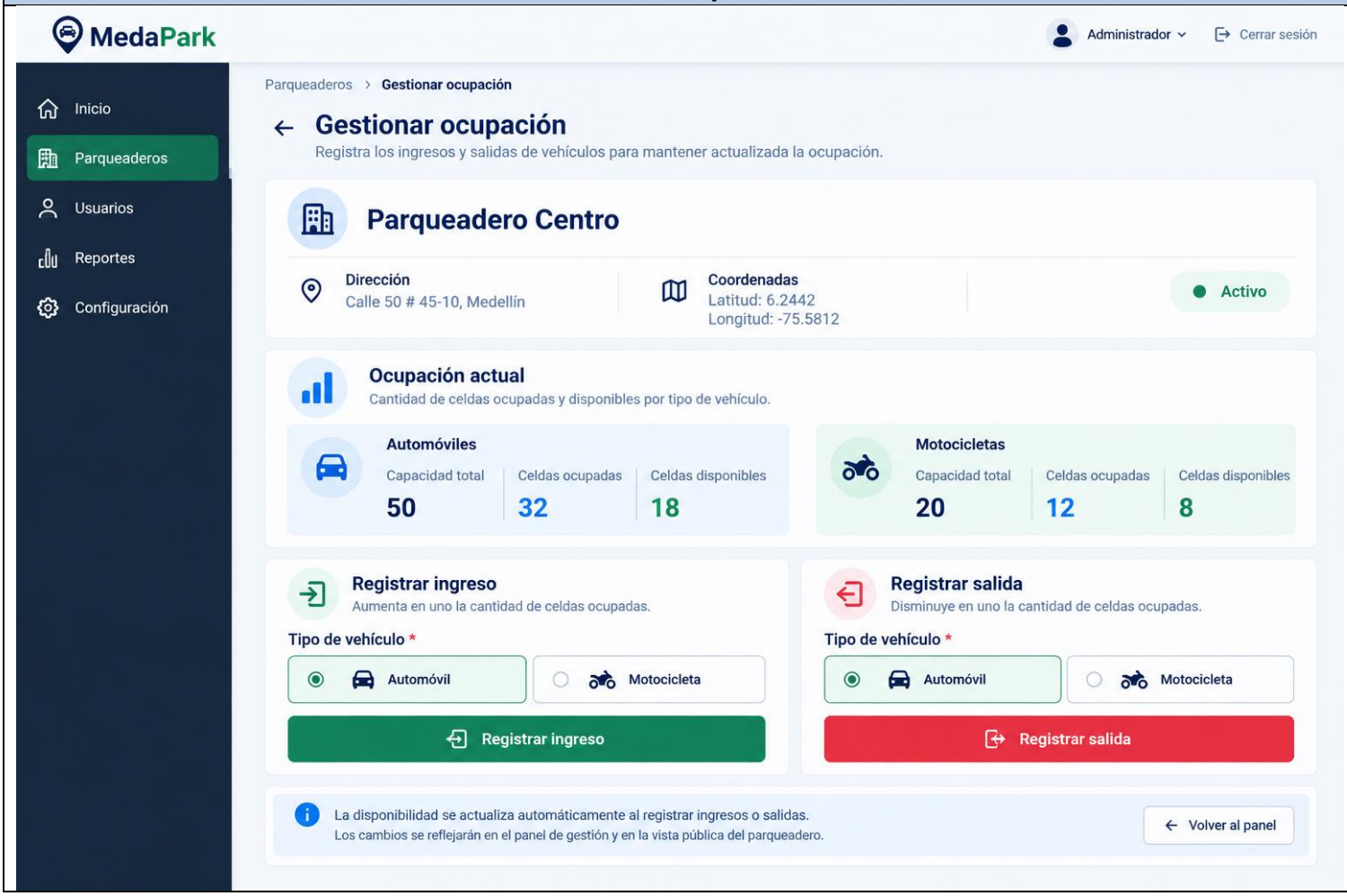
Historia de Usuarios

- La información de ocupación debe quedar asociada únicamente al parqueadero del Administrador autenticado.
- El Administrador no debe poder modificar la ocupación correspondiente a otros parqueaderos.
- Al seleccionar **"Volver al panel"**, el sistema debe regresar al panel de gestión del parqueadero (HU3).

Aclaración: En esta primera versión tampoco se genera historial o bitácora de ingresos y salidas.

El registro de ingreso y salida tiene como única finalidad mantener actualizado el conteo de ocupación y disponibilidad del parqueadero.

Prototipo



Identificador de la historia	HU8	**Nombre de la**	Cerrar Sesión

Historia de Usuarios

		historia	

Como Administrador de Parqueadero necesito cerrar mi sesión en la plataforma para finalizar de forma segura el acceso a las funcionalidades de gestión de mi parqueadero.

Campos

- Opción o botón **"Cerrar sesión"**, disponible desde el panel de administración.

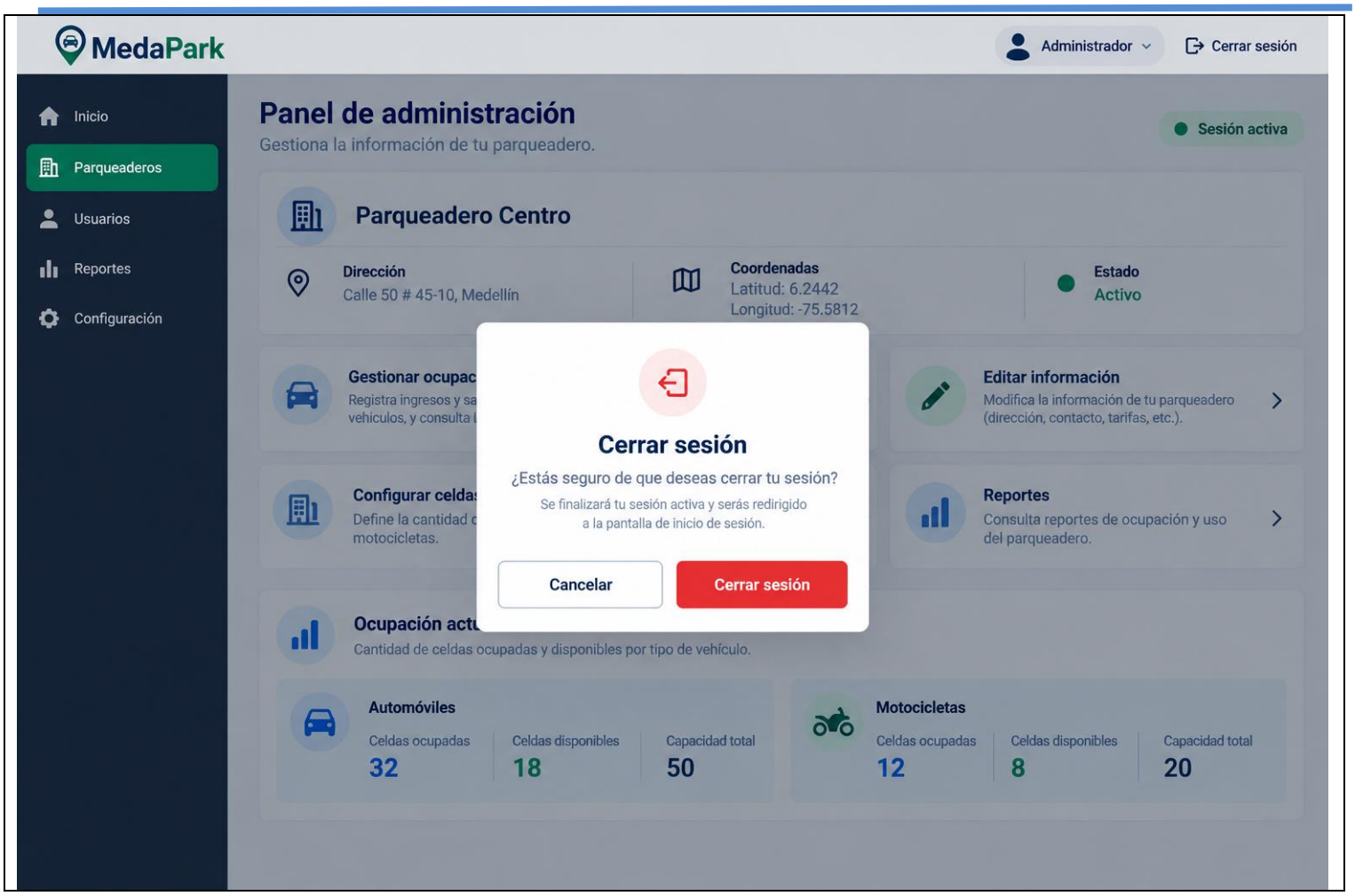
Criterio de aceptación

- La opción **"Cerrar sesión"** debe estar disponible mientras el Administrador tenga una sesión activa.
- Al seleccionar **"Cerrar sesión"**, el sistema debe finalizar la sesión activa del Administrador mediante **Supabase Auth**.
- Después de cerrar sesión correctamente, el sistema debe redirigir al Administrador a la pantalla de inicio de sesión (HU1).
- Una vez cerrada la sesión, el Administrador no debe poder acceder al panel de gestión (HU3) ni a ninguna funcionalidad administrativa sin volver a autenticarse.
- Si el Administrador intenta acceder directamente mediante la URL a una funcionalidad administrativa después de cerrar sesión, el sistema debe impedir el acceso y redirigirlo a la pantalla de inicio de sesión (HU1).
- El cierre de sesión no debe modificar ni eliminar la información registrada del parqueadero.
- El cierre de sesión no debe modificar las tarifas, capacidad de celdas ni información de ocupación registrada previamente.
- Al iniciar sesión nuevamente, el Administrador debe poder consultar la información de su parqueadero conservada previamente.

Aclaración: El cierre de sesión únicamente finaliza la sesión activa del Administrador. No elimina la cuenta ni la información asociada al parqueadero.
El Usuario público no requiere esta funcionalidad debido a que accede a las funcionalidades públicas de MEDAPARK sin autenticación.

Prototipo

Historia de Usuarios

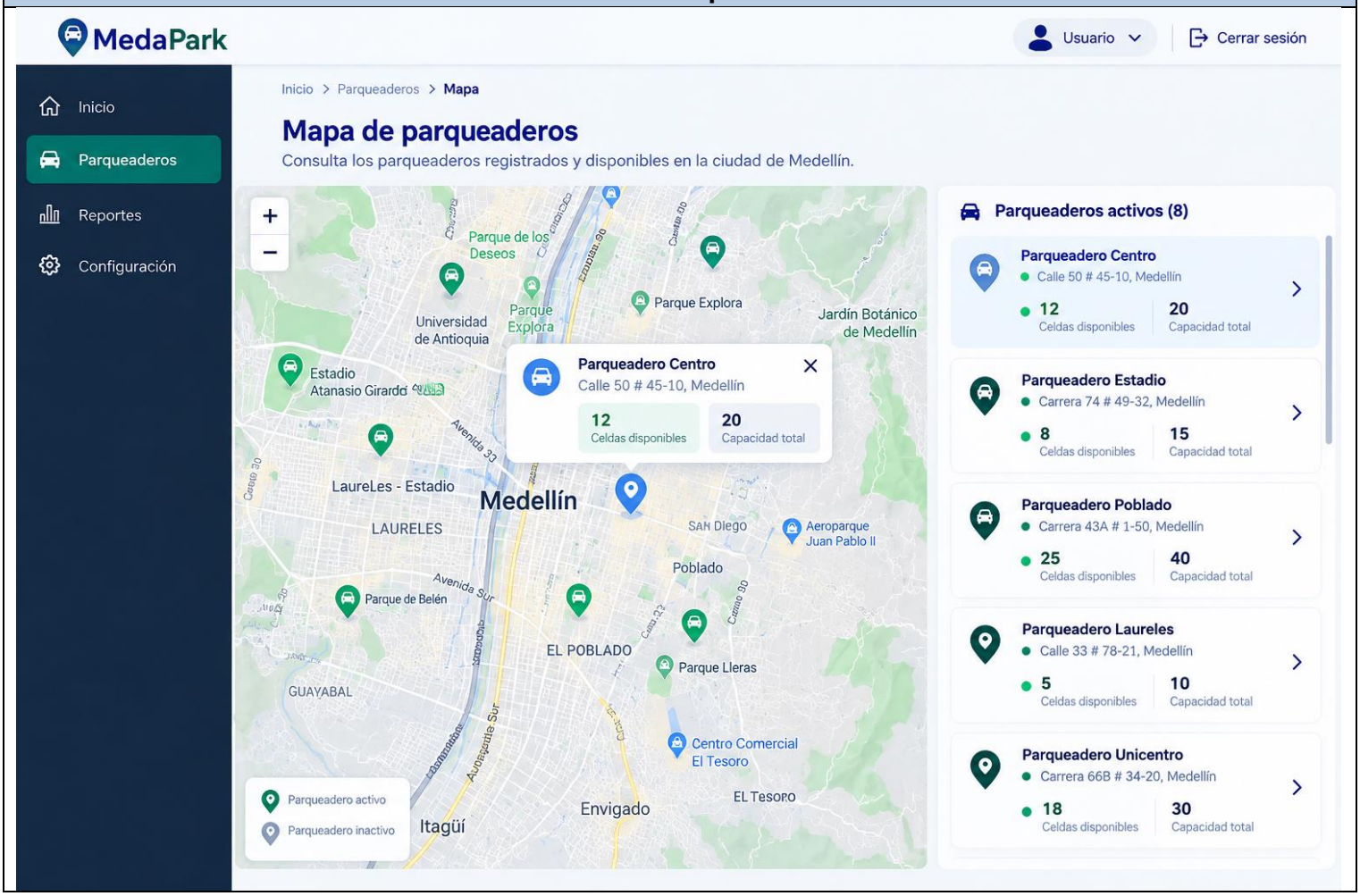


Identificador de la historia	HU9	**Nombre de la historia**	Visualizar mapa de parqueaderos
Como Usuario necesito visualizar en un mapa interactivo los parqueaderos registrados en la plataforma, para identificar fácilmente las alternativas disponibles en la ciudad.			
Campos ❖ Mapa interactivo con un punto/marcador por cada parqueadero en estado Activo. **Criterio de aceptación** ❖ El mapa muestra únicamente los parqueaderos en estado Activo (ver HU3, HU5) y que tienen celdas ya sea de motocicletas y/o automóviles mayores a 0; los parqueaderos en estado Inactivo no aparecen.			

Historia de Usuarios

- ❖ Cada parqueadero se representa con un punto en la ubicación registrada (a partir de la dirección/coordenadas de HU3).
- ❖ El Usuario no necesita iniciar sesión ni registrarse para acceder al mapa — es de acceso público y anónimo.
- ❖ El mapa no incluye agrupación de puntos ("clustering") ni navegación embebida dentro de la plataforma — ambas explícitamente fuera de alcance según la propuesta comercial.
- ❖ No hay campo de búsqueda ni filtros adicionales en esta primera etapa: el Usuario visualiza todos los parqueaderos activos y hace clic en cada uno para consultar su información (decisión confirmada con el equipo).
- ❖ Al hacer clic sobre un punto, se abre la información detallada del parqueadero (HU10).

Prototipo



Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU10	**Nombre de la historia**	Consultar detalle del parqueadero

Como Usuario necesito consultar la información detallada de un parqueadero al seleccionarlo en el mapa, para decidir si se ajusta a mis necesidades antes de dirigirme allí.

Campos

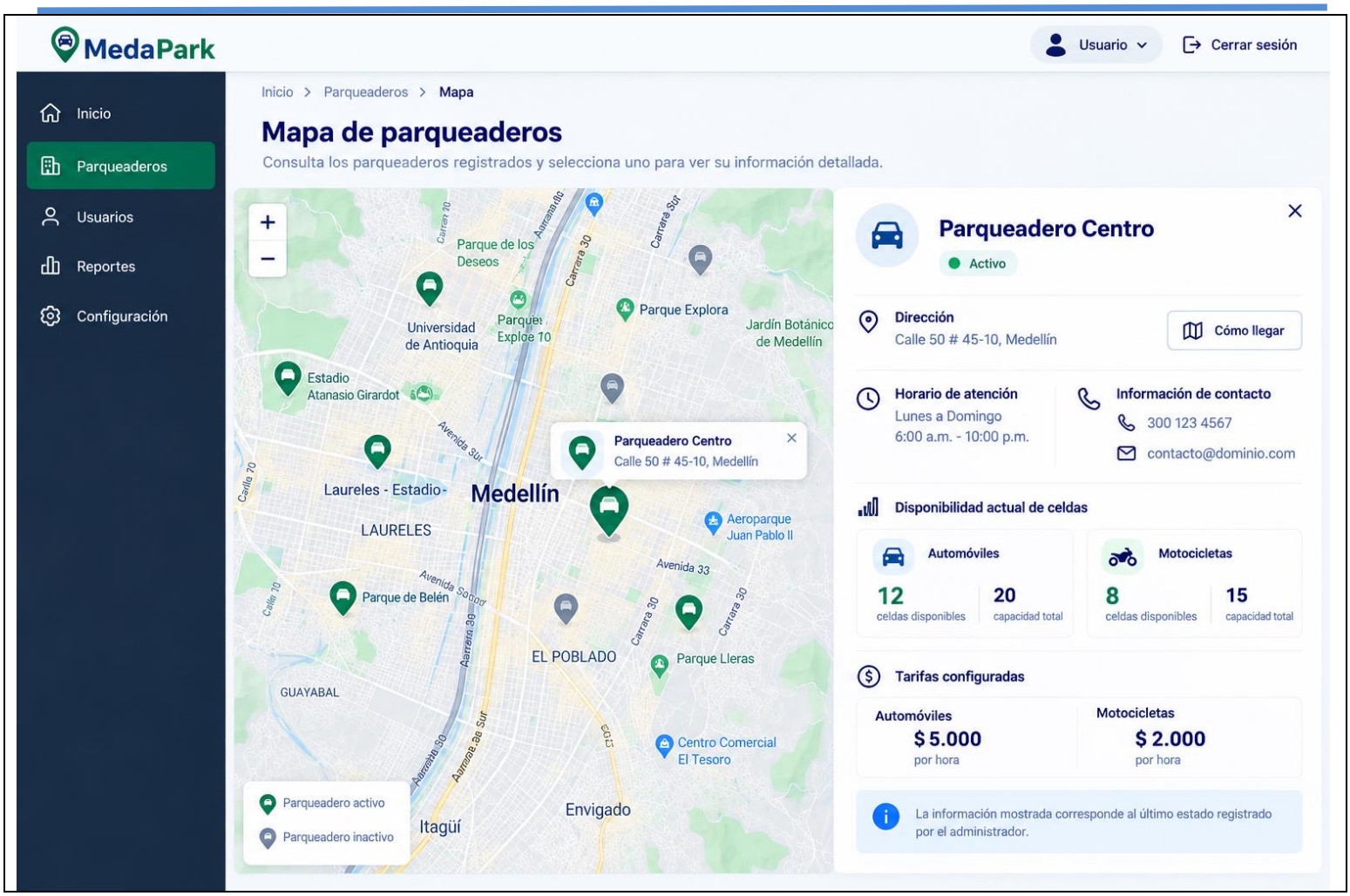
- Nombre del parqueadero
- Dirección
- Horario de atención
- Tarifas configuradas
- Disponibilidad actual de celdas para automóviles (si el parqueadero atiende este tipo)
- Disponibilidad actual de celdas para motocicletas (si el parqueadero atiende este tipo)
- Información de contacto (teléfono y correo si fue diligenciado)
- Botón "Cómo llegar" (ver HU11)

Criterio de aceptación

- La información mostrada corresponde exactamente a la registrada por el Administrador de Parqueadero (HU3, HU5).
- La disponibilidad mostrada refleja el último estado registrado por el administrador — no es instantánea ni en tiempo real.
- Si el parqueadero no atiende un tipo de vehículo, no se muestra información de disponibilidad ni tarifa para ese tipo.
- El botón "Cómo llegar" solo se muestra si el parqueadero tiene un enlace/coordenadas de Google Maps configurado (HU3); en caso contrario, no se muestra o aparece deshabilitado.

Prototipo

Historia de Usuarios

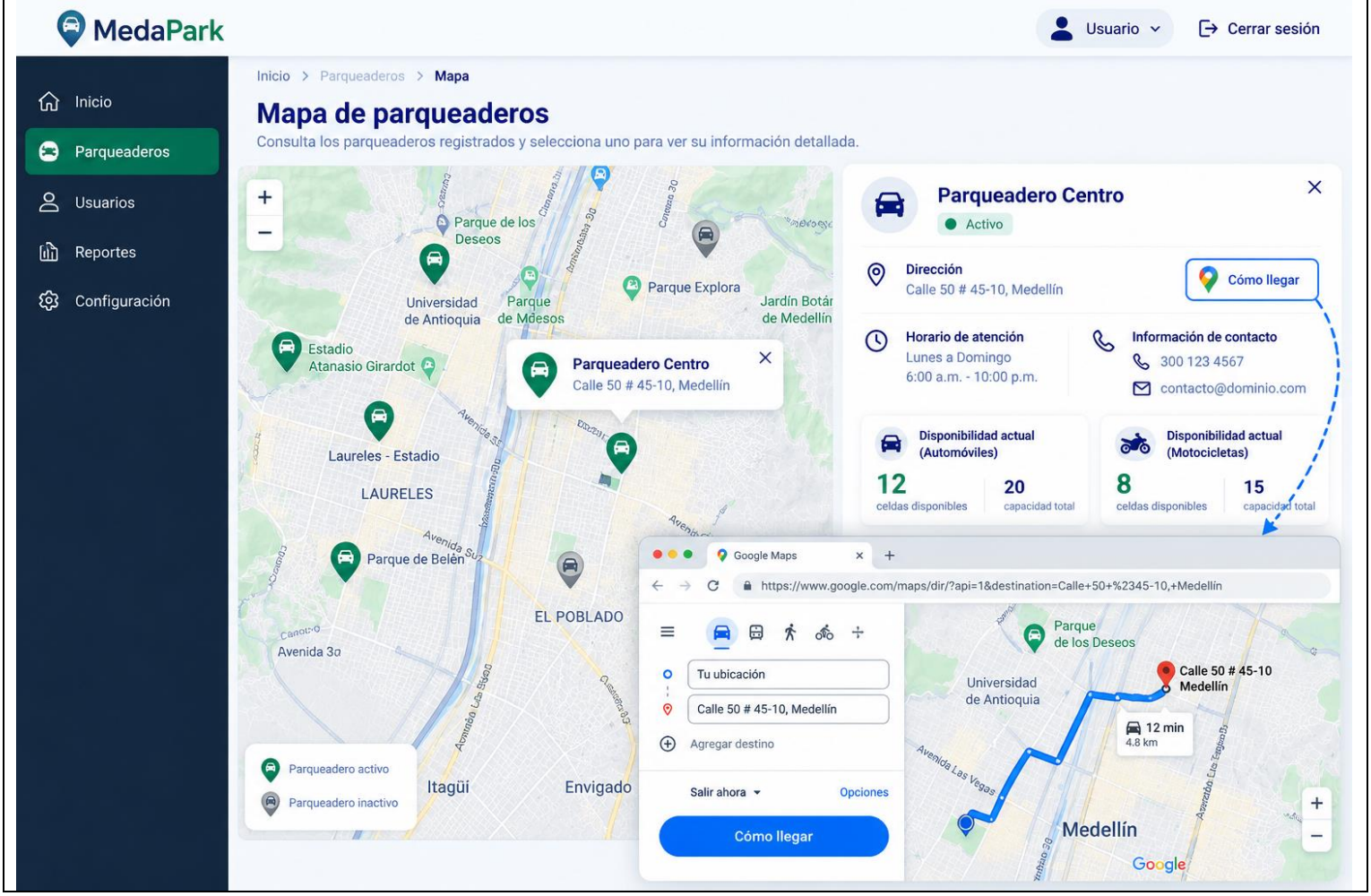


Identificador de la historia	HU11	**Nombre de la historia**	Generar ruta (Google Maps)
Como Usuario necesito generar una ruta hacia el parqueadero seleccionado, para llegar fácilmente al establecimiento usando una aplicación de navegación que ya conozco.			
Campos ❖ Botón "Cómo llegar" dentro del detalle del parqueadero (HU10) **Criterio de aceptación** ❖ Al hacer clic en "Cómo llegar", se abre Google Maps (aplicación instalada o navegador web, según el dispositivo del Usuario) con la ubicación del parqueadero seleccionado. ❖ La integración se limita a la generación de un enlace con las coordenadas o dirección del parqueadero.			

Historia de Usuarios

- ❖ No hay integración avanzada con las APIs de Google Maps: no se calculan tiempos de viaje, tráfico en vivo, ni rutas alternativas dentro de la plataforma — eso lo resuelve la propia aplicación de Google Maps una vez abierta.
- ❖ Si el parqueadero no tiene ubicación/coordenadas de Google Maps configuradas, el botón "Cómo llegar" no se muestra (ver HU10).

Prototipo



4. Glosario de términos

HU, Historia de usuario: requisito funcional redactado desde la perspectiva de quien lo necesita, con sus criterios de aceptación.

MVP, Producto Mínimo Viable: primera versión de la plataforma con el alcance mínimo necesario para entregar valor real, descrito en la propuesta comercial firmada.

Parqueadero, Establecimiento registrado en la plataforma que ofrece celdas de estacionamiento para automóviles y/o motocicletas.

Celda, Espacio de estacionamiento dentro de un parqueadero; se gestiona como conteo agregado (disponible/ocupada) por tipo de vehículo, sin identificador individual visible al Usuario.

Administrador de Parqueadero, Rol con cuenta (creada manualmente por el equipo de desarrollo) que gestiona la información, tarifas, celdas y disponibilidad de su único parqueadero.

Usuario, Rol sin cuenta que consulta parqueaderos, disponibilidad y tarifas de forma pública y anónima, y genera rutas hacia el parqueadero seleccionado.

RLS (Row Level Security), Mecanismo de seguridad de Supabase/PostgreSQL que restringe qué filas de una tabla puede leer o modificar cada usuario, usado para separar el acceso público (Usuario) del acceso autenticado (Administrador).

Disponibilidad, Conteo de celdas libres por tipo de vehículo en un parqueadero, actualizado manualmente por el Administrador de Parqueadero.

5. Riesgos preliminares

- Concentración de conocimiento técnico: el rol de Desarrollador es rotativo entre los 3 integrantes del equipo (según la propuesta comercial), lo que puede generar curva de aprendizaje o inconsistencias de estilo/código entre módulos si no se documenta bien cada entrega.
- Dependencia de información externa: el listado inicial de parqueaderos (con ubicación, horarios y tarifas vigentes) debe ser entregado por la Alcaldía de Medellín; un retraso en esta entrega puede bloquear las pruebas de datos reales antes de la entrega final.
- Ausencia de recuperación de contraseña: si un Administrador de Parqueadero olvida su contraseña, depende completamente de que el equipo de desarrollo se la restablezca manualmente — riesgo operativo si el equipo no está disponible en el momento en que se necesita.
- Calidad de la disponibilidad depende 100% de la disciplina operativa del Administrador: si el administrador olvida registrar un ingreso o salida, la disponibilidad mostrada a los

Usuarios queda desactualizada; no hay ningún mecanismo automático de verificación o corrección en este MVP.

- Alcance cerrado y firmado: cualquier funcionalidad adicional a la descrita en este documento y en la propuesta comercial se considera solicitud de cambio y debe evaluarse formalmente en tiempo/costo antes de incorporarse — ver sección "Fuera del alcance" de la propuesta comercial.